Cahier des charges

AutoSuivi : l'outil de gestion de projet qui transforme les idées en actions

AutoSuivi

Rubrique	Détail
Auteurs	Théo ETIENNE et Antoine HUET
Destinataire	La direction
Objet	Validation du projet et des moyens
Période du projet	Du 2 octobre 2026 au 9 avril 2027
Version	2.2
Date	23 octobre 2026
Statut	Pour décision

Sommaire

1. Résumé pour la décision . . . 3
2. Constat, solution et bénéfices . . . 5
2.1 Le constat . . . 5
2.2 La solution : de l'idée à l'action . . . 5
2.3 À qui s'adresse AutoSuivi . . . 5
2.4 Ce qui nous différencie . . . 5
2.5 Modèle économique (hypothèse de travail) . . . 6
2.6 Bénéfices attendus et indicateurs de succès . . . 6
3. Périmètre, organisation et pilotage . . . 7
3.1 Objectifs du projet . . . 7
3.2 Périmètre et priorités . . . 7
3.3 Équipe et gouvernance . . . 7
3.4 Contraintes et hypothèses . . . 8
3.5 Choix techniques en bref . . . 8
3.6 Principaux risques et parades . . . 8
4. Investissement et planning . . . 10
4.1 Charge de travail . . . 10
4.2 Coûts . . . 10
4.3 Planning et livraisons . . . 10
4.4 Points de décision . . . 11
5. Acteurs et rôles . . . 12
6. Spécifications fonctionnelles . . . 12
6.1 Comptes et authentification . . . 12
6.2 Espaces de travail et équipes . . . 12
6.3 Projets . . . 13
6.4 Tâches et sous-tâches . . . 13
6.5 Vues d'un projet . . . 13
6.6 De l'idée à l'action : backlog d'idées et tri . . . 14
6.7 Séparation du personnel et du collectif . . . 14
6.8 Double méthode de gestion de projet . . . 14
6.9 Focus et suivi du temps . . . 15
6.10 Objectifs et pilotage . . . 15
6.11 Notifications et pages collaboratives . . . 15
6.12 Application web et bureau (PWA) . . . 15
6.13 Application mobile et extension Chrome . . . 16
6.14 Fonctions secondaires choisies . . . 16
7. Règles de gestion . . . 17
8. Modèle de données (entités principales) . . . 18
9. Besoins non fonctionnels . . . 20
9.1 Sécurité . . . 20
9.2 Protection des données (RGPD) . . . 20
9.3 Performance et disponibilité . . . 20
9.4 Ergonomie, accessibilité et multi-supports . . . 20
9.5 Éco-conception . . . 20
9.6 Qualité, exploitation et maintenabilité . . . 20
10. Critères d'acceptation et recette . . . 22
11. Décision demandée . . . 23
12. Évolutions futures . . . 23
13. Glossaire . . . 23

1. Résumé pour la décision

Le constat. Les équipes techniques perdent leurs idées, noient chacun sous les tâches de tous et subissent des outils de gestion de projet soit trop complexes, soit trop limités. Ce qui n'est pas capturé n'est jamais transformé en action.

Notre proposition. AutoSuivi est un outil de gestion de projet en ligne (SaaS) qui couvre toute la chaîne « de l'idée à l'action » : on capture une idée en un geste (web, téléphone, page Chrome), on la trie en quelques secondes vers sa liste personnelle ou vers un projet d'équipe, on la transforme en tâche, on l'exécute, on suit son temps et on mesure le résultat. Il sert aussi bien les projets de développement (méthode Agile) que les projets d'infrastructure (méthode prédictive). Le marché de lancement visé est celui des garages automobiles indépendants et des ateliers, qui n'ont aujourd'hui aucun outil adapté à leur taille.

Pourquoi ce projet mérite votre soutien :

- Un besoin réel et simple à expliquer : retrouver ses tâches du jour, ne perdre aucune idée, voir où en sont les chantiers.
- Un positionnement distinctif : la capture et le tri des idées sont au centre du produit, avec une to-do personnelle séparée du collectif et deux méthodes de gestion de projet dans un même outil. Aucun des outils de référence ne réunit ces trois points.
- Un risque maîtrisé : le produit est livré par étapes. Une première version utilisable (MVP) est démontrable le 29 janvier 2027, et vous décidez de la suite à chaque étape.
- Un investissement contenu : une équipe de deux personnes, du 2 octobre 2026 au 9 avril 2027 (environ 6 mois), des outils gratuits ou peu coûteux pendant le développement.
- Un produit qui peut grandir : assistant IA, calendrier, connexions aux outils existants et offre commerciale sont déjà identifiés pour la suite.

Ce que le projet demande :

Ressource	Estimation
Équipe	2 personnes
Durée	Du 2 octobre 2026 au 9 avril 2027 (environ 27 semaines, soit 6 mois)
Charge de travail	Environ 200 jours-hommes (hypothèse détaillée en 4.1)
Coûts hors main-d'œuvre	Faibles : hébergement de démonstration, nom de domaine, envoi d'e-mails (section 4.2)

Ce que vous obtenez et quand :

Échéance	Résultat
23 octobre 2026	Cahier des charges remis (livrable L1) et décision de lancement
11 décembre 2026	Plan projet Scrum remis (L2) ; conception validée : maquettes, architecture, risques techniques levés
29 janvier 2027	Dossier de conception remis (L3) et première version utilisable (MVP) : comptes, équipes, projets, tâches, vues liste et Kanban, capture et tri d'idées, to-do personnelle, capture sur mobile
12 mars 2027	Produit complet : Gantt, méthodes Agile et PMBOK, suivi du temps, objectifs, tableaux de bord, notifications, extension Chrome, mode hors ligne
9 avril 2027	Produit finalisé, testé, documenté et déployé, avec jeu de démonstration ; rapport de réalisation (L4) et rapport de pilotage (L5)

La décision demandée est précisée au chapitre 11 : valider le périmètre de la première version, confirmer les moyens, et fixer les points de décision du 11 décembre 2026, du 29 janvier, du 12 mars et du 9 avril 2027.

Priorités utilisées dans tout le document :

Priorité	Signification	Livraison
M	Indispensable : fait partie de la première version utilisable	R1 (MVP)
S	Fonction essentielle du produit complet, livrée après le MVP	R2
C	Fonction complémentaire, ajoutée selon le temps et les retours	R3
W	Hors périmètre de ce projet	Hors V1

2. Constat, solution et bénéfices

2.1 Le constat

Les équipes qui gèrent des projets, y compris de petites équipes techniques (ateliers, services informatiques, bureaux d'études), jonglent entre des outils trop complexes à configurer et des outils trop simples pour un usage professionnel. Les idées, elles, se perdent : elles naissent dans une conversation, un trajet ou une page web, et ne sont jamais capturées ni triées.

Trois problèmes concrets ressortent :

- **La perte des idées :** il n'existe pas de geste simple pour noter une idée au moment où elle vient (sur téléphone, depuis une page web).
- **Le mélange du personnel et du collectif :** les outils d'équipe noient chaque membre sous les tâches de tous, ou l'obligent à tenir une liste personnelle à part.
- **L'outil imposé à tous :** peu d'outils savent servir à la fois un projet de développement (méthode Agile) et un projet d'infrastructure (méthode prédictive).

Ce que cela coûte à l'entreprise (effets qualitatifs) : du temps perdu à chercher qui fait quoi, des idées d'amélioration jamais exploitées, des tâches oubliées ou saisies en double, et un pilotage à l'aveugle. L'ampleur chiffrée de ces pertes sera mesurée avec des utilisateurs pilotes dès le MVP (section 2.6).

2.2 La solution : de l'idée à l'action

AutoSuivi relie en un seul fil ce que les outils séparent d'habitude :

Étape	Ce que fait l'utilisateur	Fonction clé
Capturer	Note une idée en un geste, sur web, mobile ou depuis une page Chrome	Backlog d'idées personnel, application mobile, extension Chrome
Trier	Déplace l'idée vers sa to-do perso ou vers la liste d'idées d'un projet	Tri rapide et ergonomique (point clé du produit)
Discuter	L'équipe passe en revue les idées d'un projet en réunion	Pipeline d'idées d'équipe
Exécuter	Le chef de projet affecte la tâche ; chacun la retrouve dans sa to-do	Projets, tâches, sous-tâches, vues liste, Kanban et Gantt
Mesurer	Suit son temps, ses objectifs, son avancement	Pomodoro, temps passé, objectifs, tableaux de bord

Le produit se veut simple à prendre en main (une idée se capture sans configuration) mais complet pour un usage professionnel (rôles, isolation des données entre organisations, deux méthodes de gestion de projet, rapports).

2.3 À qui s'adresse AutoSuivi

Marché de lancement : les garages automobiles indépendants. Cas de référence : un garage de 7 personnes et d'environ 800 clients par mois (suivi des chantiers, relances clients). Le produit reste généraliste.

Personne (fictive)	Fonction	Rôle AutoSuivi
Jean Moreau	Gérant, propriétaire	Administrateur
Sandrine	Accueil / secrétariat	Accueil
Karim	Chef d'atelier	Mécanicien (pilote le kanban)
Gérard	Mécanicien, 30 ans de maison	Mécanicien
Lucas	Mécanicien, 26 ans	Mécanicien
Mehdi	Mécanicien	Mécanicien
Noah	Apprenti mécanicien	Mécanicien
Clients du garage	Particuliers et pros	Destinataires des relances

2.4 Ce qui nous différencie

Chaque outil de référence a un point fort que nous reprenons, et une limite pour notre cible :

Outil	Point fort	Limite pour notre cible
Monday.com	Projets classés en dossiers dans une barre latérale	Configuration lourde, peu d'aide à la capture d'idées
TickTick	Sous-tâches imbriquées à l'infini, Pomodoro, to-do perso	Orienté individuel, gestion d'équipe limitée
Asana	Objectifs rattachés aux projets	Outil dense, une seule méthode de pilotage dominante
Trello	Simplicité du Kanban	Peu de fonctions de pilotage (temps, Gantt, objectifs) sans extensions
Jira	Agile complet (backlog, sprints, vélocité)	Complexe, peu adapté aux projets prédictifs et aux non-informaticiens
Notion	Pages et notes collaboratives	Capture d'idées et suivi de tâches moins directs

Notre avantage : aucun de ces outils ne met la capture et le tri des idées au centre, ni ne propose nativement les deux méthodes (Agile et PMBOK) avec une to-do personnelle séparée du collectif. L'analyse sera complétée (captures, tarifs à jour) avant la décision de commercialisation.

2.5 Modèle économique (hypothèse de travail)

- Gratuit (freemium) pour un espace de petite taille (nombre de membres et de projets limité), afin de faciliter l'adoption.
- Abonnement mensuel par espace pour les équipes plus grandes et les fonctions avancées (rapports de temps, objectifs, Gantt).
- Les tarifs précis ne sont pas fixés dans ce document. Le paiement en ligne est exclu de ce projet (section 3.2) : il est traité comme évolution une fois la valeur du produit démontrée.

2.6 Bénéfices attendus et indicateurs de succès

Bénéfice	Indicateur	Cible
Ne plus perdre d'idées	Temps pour capturer une idée depuis le web	Un geste, moins de 3 secondes
Trier sans friction	Temps pour trier une idée vers la to-do perso ou un projet	Moins de 2 secondes, sans quitter la liste
Un outil réactif	Affichage d'un projet de 1 000 tâches	Moins de 2 secondes
Un produit fiable	Parcours critiques couverts par des tests automatisés	100 % des parcours de la recette (chapitre 10)
Un produit complet	Fonctions essentielles (priorité S) livrées	Au moins 80 % au 12 mars 2027
Un produit adopté	Utilisateurs pilotes actifs chaque semaine au MVP	À fixer avec la direction (suggestion : 5 à 10 personnes)
Un gain de temps réel	Temps gagné par semaine et par utilisateur pilote	Mesuré par questionnaire au MVP, objectif défini avec la direction

3. Périmètre, organisation et pilotage

3.1 Objectifs du projet

- Livrer une première version utilisable qui démontre la chaîne « de l'idée à l'action » de bout en bout, puis l'enrichir par étapes.
- Couvrir les fonctions essentielles d'un outil de gestion de projet professionnel : espaces, équipes, rôles, tâches, vues, deux méthodes, suivi du temps, objectifs, tableaux de bord.
- Offrir trois points d'entrée : application web et bureau, application mobile, extension Chrome.
- Garantir la sécurité et l'étanchéité des données entre organisations, dans le respect du RGPD.

3.2 Périmètre et priorités

Inclus, par livraison :

- **R1 (MVP) :** comptes et espaces, équipe avec rôles, projets avec tâches et sous-tâches imbriquées, vues liste et Kanban, capture et tri d'idées, séparation perso / équipe, application mobile de capture.
- **R2 (produit complet) :** vue Gantt, double méthode Agile / PMBOK, pipeline d'idées d'équipe, Pomodoro, matrice d'Eisenhower, suivi des temps et rapports, objectifs, tableaux de bord, notifications, pages collaboratives, application de bureau, mode hors ligne, extension Chrome.
- **R3 (compléments) :** rappels et automatisations, tags transverses, recherche globale et export des pages, pack Garage (modèles de projets d'atelier, suivi d'entretien des véhicules et relances clients).

Exclu de ce projet :

- Assistant IA, messagerie interne, gestion d'événements de calendrier, connexion à Google Workspace ou Microsoft.
- Volet commercial : paiement en ligne et gestion des abonnements.
- Application mobile native (la partie mobile est une application web installable).
- Plus de deux langues (français et anglais seulement).

3.3 Équipe et gouvernance

Rôle	Qui	Responsabilité
Sponsor	La direction	Valide le périmètre et les moyens ; décide aux points de décision
Équipe projet	Théo ETIENNE et Antoine HUET	Conception, développement, tests, documentation ; se partagent le rôle de responsable produit
Utilisateurs pilotes	Équipe(s) volontaire(s) de l'entreprise ou de garages partenaires	Testent le MVP et donnent leurs retours

Fonctionnement : méthode Agile Scrum, avec des étapes de deux semaines. À la fin de chaque étape, une démonstration est présentée à la direction (revue), suivie d'une rétrospective de l'équipe. Un suivi des temps et un registre des risques sont tenus à jour.

Répartition du travail entre les deux membres de l'équipe, chacun responsable d'un ensemble complet (interface, serveur et base de données) :

	Membre 1 : socle collaboratif	Membre 2 : de l'idée à l'action
Fonctions	Comptes, espaces, équipes et rôles ; projets et dossiers ; tâches, sous-tâches, commentaires et pièces jointes ; vues liste, Kanban et Gantt ; mode prédictif (phases, jalons, PBS, WBS) ; objectifs ; notifications ; pages collaboratives	Backlog d'idées, tri et pipeline d'équipe ; to-do personnelle ; mode Agile (backlog, sprints, vélocité) ; Pomodoro, matrice d'Eisenhower, suivi du temps et rapports ; tableaux de bord ; application de bureau ; application mobile ; extension Chrome

Le socle technique (dépôt, environnement de développement, tests automatiques, authentification) est construit à deux au démarrage. Le code est relu par les deux membres, ce qui limite le risque d'absence de l'un d'eux.

3.4 Contraintes et hypothèses

- **Contraintes techniques :** application web découplée (interface + serveur documenté), base de données relationnelle gérant une arborescence de tâches illimitée, application web installable (PWA), extension Chrome (manifest v3), conteneurisation Docker, code versionné.
- **Contraintes réglementaires :** RGPD (données des utilisateurs), accessibilité (RGAA), hébergement dans l'Union européenne.
- **Contraintes de calendrier :** le projet démarre le 2 octobre 2026 et s'achève le 9 avril 2027 ; les échéances de livraison (23 octobre, 11 décembre, 29 janvier et 9 avril) sont fixes.
- **Hypothèses :** les outils nécessaires sont gratuits ou peu coûteux pendant le développement ; l'équipe dispose du temps indiqué (section 4.1) ; des utilisateurs pilotes sont disponibles pour tester le MVP.

3.5 Choix techniques en bref

Chaque choix majeur a été comparé à au moins une alternative selon le besoin, les compétences de l'équipe et la maintenabilité. Le comparatif détaillé figurera dans le dossier de conception.

Choix	Retenu	Alternative écartée	Raison principale
Interface web	React	Vue	Compétence de l'équipe, nombreuses bibliothèques (glisser-déposer, Gantt)
Serveur	Node.js + Express	Laravel (PHP)	Un seul langage pour toute la chaîne
Base de données	PostgreSQL	MySQL	Adaptée à l'arborescence illimitée, renforce l'étanchéité entre organisations
Mobile	Application web installable (PWA)	React Native, Flutter	Un seul code à maintenir, fonctionne hors ligne
Hébergement	Docker sur hébergement européen	Hébergement mutualisé	Environnements identiques, conformité RGPD
Authentification	Développée en interne	Service tiers	Maîtrise des rôles et des espaces, pas de dépendance ni de coût

3.6 Principaux risques et parades

ID	Risque	Proba.	Impact	Parade
RI-01	Périmètre trop large pour une équipe de deux	Élevée	Élevé	Priorités strictes, MVP d'abord, fonctions C sacrifiées en premier, décision aux jalons
RI-02	Arborescence de tâches : requêtes lentes ou complexes	Moyenne	Élevé	Modèle validé tôt par essai, index adaptés, test avec 1 000 tâches
RI-03	Mode hors ligne : conflits et perte de données	Moyenne	Élevé	Règle de fusion simple et documentée (RG-27), tests de scénarios hors ligne
RI-04	Fuite de données entre organisations	Faible	Très élevé	Filtre imposé côté serveur, tests dédiés, relecture croisée
RI-05	Vue Gantt et méthode PMBOK plus longues que prévu	Moyenne	Moyen	Essai de bibliothèques dès la conception, périmètre Gantt minimal
RI-06	Compétences nouvelles (fonctionnement hors ligne, extension Chrome)	Moyenne	Moyen	Essais courts dès le démarrage, une personne référente par sujet
RI-07	Absence d'un membre de l'équipe	Faible	Élevé	Code relu par les deux, documentation à jour, interfaces documentées
RI-08	Non-conformité RGPD ou accessibilité découverte tard	Faible	Moyen	Liste de contrôle dès la conception, audit des parcours clés avant la fin
RI-09	Faible adoption par les utilisateurs pilotes	Moyenne	Moyen	Capture et tri très simples, retours recueillis dès le MVP, ajustements

ID	Risque	Proba.	Impact	Parade
RI-10	Temps perdu sur l'outillage (intégration continue, Docker)	Moyenne	Moyen	Mise en place dès le démarrage, configuration simple
RI-11	Échéances fixes et pause de fin d'année : peu de marge entre les livraisons	Moyenne	Moyen	Développement du MVP lancé dès la mi-novembre, planification des sprints autour de la pause, fonctions C sacrifiées en premier

4. Investissement et planning

4.1 Charge de travail

La charge est estimée à partir du backlog (environ 110 éléments, 385 points). Hypothèses : 1 point correspond à environ une demi-journée de travail, et une marge de 5 % couvre les imprévus.

Poste	Estimation
Fonctions du produit (385 points)	Environ 190 jours-hommes
Marge pour imprévus	Environ 10 jours-hommes
Total	Environ 200 jours-hommes (2 personnes sur environ 25 semaines de travail effectif, soit environ 4 jours par semaine et par personne)

Le calendrier couvre 27 semaines (du 2 octobre 2026 au 9 avril 2027), dont environ deux semaines de pause de fin d'année non travaillées. Ces chiffres sont à ajuster selon la disponibilité réelle de l'équipe. Les échéances étant fixes, si cette disponibilité est inférieure, le périmètre R2 et R3 se réduit : la priorité reste le MVP.

4.2 Coûts

Poste	Estimation	Commentaire
Main-d'œuvre	200 jours-hommes × coût journalier	À renseigner par la direction selon le coût interne d'une journée
Hébergement de démonstration	Faible	À chiffrer avec un devis (hébergeur européen)
Nom de domaine	Faible	Coût annuel
Envoi d'e-mails (notifications)	Gratuit au démarrage	Offres gratuites à faible volume, payantes si la croissance le demande
Outils de développement	Gratuit	Dépôt de code, outils de test, bibliothèques open source

Hors main-d'œuvre, les coûts restent faibles pendant le développement. Les coûts d'exploitation (hébergement, support) augmenteront avec le nombre d'utilisateurs ; ils seront chiffrés avant toute commercialisation.

4.3 Planning et livraisons

Le projet démarre le 2 octobre 2026. Les livrables sont remis aux dates suivantes :

Livrable	Contenu	Échéance
L1 : Cahier des charges	Note d'opportunité, note de cadrage, dossier de pré-étude, spécifications fonctionnelles (le présent document)	23 octobre 2026
L2 : Plan projet Agile Scrum	Product backlog, releases et sprints, plan qualité, risques	11 décembre 2026
L3 : Dossier de conception	Architecture applicative, modèle de données, maquettes UX/UI, sécurité	29 janvier 2027
L4 : Application réalisée et rapport de réalisation	Produit finalisé, testé et déployé, avec jeu de démonstration	9 avril 2027
L5 : Rapport de pilotage et retour d'expérience	Bilan du pilotage du projet et perspectives	9 avril 2027

Les étapes de réalisation s'enchaînent comme suit. Le développement du MVP démarre à la mi-novembre, en parallèle de la fin de la conception, afin de tenir l'échéance du 29 janvier malgré la pause de fin d'année :

Étape	Contenu	Période	Ce que vous pouvez voir
Démarrage et conception	Environnement, essais des points techniques risqués, cahier des charges, modèle de données, maquettes, architecture, plan projet	2 octobre au 11 décembre 2026	Cahier des charges (23 octobre) ; plan projet, maquettes et architecture validées (11 décembre)
MVP (R1)	Comptes, espaces, équipes, projets, tâches et sous-tâches, vues liste et Kanban, idées, to-do perso, mobile de capture	16 novembre 2026 au 29 janvier 2027	Dossier de conception et première version utilisable, démonstration en direct (29 janvier)
Produit complet (R2)	Gantt, méthodes Agile et PMBOK, suivi du temps, objectifs, tableaux de bord, notifications, pages, hors ligne, extension Chrome	1er février au 12 mars 2027	Produit complet, essais avec les utilisateurs pilotes (12 mars)
Finalisation (R3 partielle)	Fonctions complémentaires selon le temps, anomalies, accessibilité, éco-conception, recette, documentation, déploiement	15 mars au 9 avril 2027	Produit finalisé et déployé, jeu de démonstration, rapports L4 et L5 (9 avril)

4.4 Points de décision

Le présent cahier des charges est soumis à décision le 23 octobre 2026 (décision de lancement). Quatre points de décision jalonnent ensuite le projet. La date du 12 mars correspond à la journée de suivi prévue à ce stade ; elle est à confirmer.

Point	Date	Ce que la direction décide
Fin de conception	11 décembre 2026	Valider le plan projet et la conception, confirmer le périmètre du MVP en cours de réalisation et les moyens
Fin du MVP	29 janvier 2027	Après la démonstration et les premiers retours, poursuivre, ajuster le périmètre ou arrêter
Fin du produit complet	12 mars 2027	Valider le passage en finalisation et décider d'une ouverture à des garages pilotes
Clôture	9 avril 2027	Accepter la livraison (recette réussie) et décider de la suite : exploitation, offre commerciale, évolutions

5. Acteurs et rôles

Acteur	Description	Droits principaux
Visiteur	Personne non connectée	Voir la page publique, s'inscrire, se connecter, accepter une invitation
Membre	Utilisateur d'un espace de travail	Gérer son backlog d'idées et sa to-do perso, travailler sur les tâches qui lui sont affectées, commenter, saisir ses temps, participer à la revue d'idées
Chef de projet	Responsable d'un ou plusieurs projets	Tout ce que fait un membre, plus : créer et paramétrer ses projets, affecter les tâches, gérer sprints, jalons, objectifs, animer la revue d'idées
Administrateur d'espace	Responsable d'un espace de travail	Tout ce que fait un chef de projet, plus : inviter et retirer des membres, attribuer les rôles, gérer les paramètres de l'espace
Système	Processus automatiques	Envoie les notifications, déclenche les rappels, applique les règles de conservation

Un utilisateur peut appartenir à plusieurs espaces avec un rôle différent dans chacun.

6. Spécifications fonctionnelles

Chaque exigence porte un identifiant unique et une priorité (section 1).

6.1 Comptes et authentification

ID	Exigence	Prio.
F-01	Un visiteur s'inscrit avec son nom, son e-mail et un mot de passe ; l'adresse e-mail est confirmée par un lien.	M
F-02	Un utilisateur se connecte avec son e-mail et son mot de passe.	M
F-03	Un utilisateur se déconnecte ; la session est invalidée côté serveur.	M
F-04	Un utilisateur réinitialise son mot de passe via un lien envoyé par e-mail (lien à durée limitée et à usage unique).	M
F-05	Un utilisateur gère son compte : nom, e-mail, mot de passe, langue, photo.	M
F-06	L'interface est disponible en français et en anglais, avec un sélecteur de langue accessible partout, y compris à la connexion.	M
F-07	La langue choisie est enregistrée dans le profil ; à défaut, la langue du navigateur est utilisée.	M
F-08	Un utilisateur exporte ses données personnelles et supprime son compte (RGPD).	S
F-09	Un utilisateur est déconnecté automatiquement après une période d'inactivité.	C

6.2 Espaces de travail et équipes

ID	Exigence	Prio.
F-10	Un utilisateur crée un espace de travail (workspace) et en devient l'administrateur.	M
F-11	Un espace regroupe plusieurs projets et plusieurs équipes.	M
F-12	Les données d'un espace sont isolées de celles des autres espaces (multi-tenant) ; aucune requête ne peut renvoyer les données d'un autre espace.	M
F-13	Un utilisateur membre de plusieurs espaces bascule de l'un à l'autre depuis l'interface.	S
F-14	L'administrateur invite des membres par e-mail ; l'invitation est valable pour une durée limitée.	M
F-15	Un utilisateur invité accepte l'invitation, avec ou sans compte existant.	M

ID	Exigence	Prio.
F-16	Trois rôles au minimum : administrateur, chef de projet, membre ; les droits sont contrôlés côté serveur à chaque requête.	M
F-17	L'administrateur crée des équipes dans un espace, y affecte des membres et en retire.	S
F-18	L'administrateur modifie le rôle d'un membre ou le retire de l'espace.	M
F-19	L'administrateur paramètre l'espace : nom, langue par défaut, suppression de l'espace.	S

6.3 Projets

ID	Exigence	Prio.
F-20	Créer, modifier, archiver un projet (nom, description, dates, chef de projet).	M
F-21	Les projets sont rangés dans une barre latérale, classés en dossiers (à la manière de Monday.com) ; un dossier contient des projets.	M
F-22	Créer, renommer, réordonner et supprimer des dossiers de projets ; déplacer un projet d'un dossier à l'autre par glisser-déposer.	S
F-23	À la création d'un projet, l'utilisateur choisit la méthode : Agile ou prédictive (PMBOK).	S
F-24	Un projet comporte des membres, avec un rôle propre au projet (chef de projet, membre).	M
F-25	Une liste d'idées est rattachée à chaque projet (voir 6.6).	M
F-26	Dupliquer un projet ou en créer un à partir d'un modèle.	C
F-27	Marquer un projet comme favori et l'épingler en haut de la barre latérale.	C

6.4 Tâches et sous-tâches

ID	Exigence	Prio.
F-30	Créer, consulter, modifier et supprimer une tâche.	M
F-31	Une tâche porte : titre, description, statut, priorité, échéance et personne affectée.	M
F-32	Les statuts par défaut sont : à faire, en cours, en revue, terminé ; ils sont personnalisables par projet.	S
F-33	Commenter une tâche, mentionner un membre et recevoir une notification.	S
F-34	Joindre des documents à une tâche, y compris une capture d'écran collée directement depuis le presse-papiers.	S
F-35	Une tâche peut contenir des sous-tâches imbriquées, sans limite de profondeur imposée par le métier.	M
F-36	Imbriquer une tâche dans une autre, ou la sortir de son parent, par glisser-déposer, à tout niveau.	M
F-37	Afficher et replier l'arbre des tâches ; l'avancement d'un parent se calcule à partir de ses sous-tâches.	M
F-38	Réordonner les tâches dans un même niveau.	M
F-39	Historique des modifications d'une tâche (qui, quoi, quand).	C
F-40	Affecter une tâche à un ou plusieurs membres.	C
F-41	Dupliquer une tâche avec ses sous-tâches.	C

6.5 Vues d'un projet

ID	Exigence	Prio.
F-42	Vue liste : arbre de tâches avec colonnes (statut, priorité, échéance, personne affectée).	M
F-43	Vue tableau Kanban : colonnes par statut, changement de statut par glisser-déposer.	M
F-44	Vue diagramme de Gantt : barres de tâches, échéances et dépendances entre tâches.	S

ID	Exigence	Prio.
F-45	L'utilisateur passe d'une vue à l'autre sans perdre ses filtres ; le choix de vue est mémorisé par projet.	S
F-46	Filtrer et trier les tâches (statut, priorité, personne affectée, échéance).	S
F-47	Sur tablette et téléphone, les vues sont utilisables au doigt (glisser-déposer tactile).	S

6.6 De l'idée à l'action : backlog d'idées et tri

C'est le cœur du produit. L'objectif est de capturer sans friction, puis de trier de façon rapide et ergonomique.

ID	Exigence	Prio.
F-50	Capturer une idée en un geste depuis n'importe quelle page de l'application (bouton permanent ou raccourci clavier), avec un titre seulement.	M
F-51	Chaque membre dispose d'un backlog d'idées personnel, visible de lui seul.	M
F-52	Trier une idée depuis le backlog personnel : la déplacer vers sa to-do personnelle, ou vers la liste d'idées d'un projet.	M
F-53	Le tri est rapide et ergonomique : actions en un clic ou au clavier, sans quitter la liste, avec annulation possible.	M
F-54	Une idée peut recevoir une description, des tags, une pièce jointe ou une URL.	S
F-55	Pipeline d'idées d'équipe : revue des idées d'un projet en réunion, avec les statuts proposée, à l'étude, retenue, écartée.	S
F-56	Les membres votent ou commentent une idée pendant la revue.	S
F-57	Une idée retenue passe dans le backlog du projet et devient une tâche (ou un élément de backlog en mode Agile).	S
F-58	Une idée écartée reste consultable avec son motif.	S
F-59	Passer plusieurs idées en revue d'un coup (sélection multiple).	C

6.7 Séparation du personnel et du collectif

ID	Exigence	Prio.
F-60	Chaque membre dispose d'une to-do personnelle contenant ses tâches personnelles.	M
F-61	Le chef de projet affecte les tâches au niveau du projet ; elles apparaissent automatiquement dans la to-do personnelle de chaque membre concerné.	M
F-62	La to-do personnelle est organisée par projet, sans mélanger le personnel et le collectif.	M
F-63	Un membre ne voit dans sa to-do que ses propres tâches ; les tâches d'équipe d'un autre membre n'apparaissent pas.	M
F-64	Une tâche personnelle peut être transformée en tâche de projet, et inversement.	C

6.8 Double méthode de gestion de projet

ID	Exigence	Prio.
F-70	Mode Agile : backlog de projet priorisé, composé d'éléments à estimer (points).	S
F-71	Mode Agile : créer, démarrer et clôturer des sprints ; déplacer des éléments du backlog vers un sprint.	S
F-72	Mode Agile : board de sprint (colonnes de statut) et suivi de la vélocité sur les derniers sprints.	S
F-73	Mode Agile : graphique d'avancement du sprint (burndown).	C
F-80	Mode prédictif (PMBOK) : découpage du projet en phases avec dates de début et de fin.	S
F-81	Mode prédictif : jalons rattachés aux phases.	S

ID	Exigence	Prio.
F-82	Mode prédictif : diagramme de Gantt reliant phases, tâches et jalons.	S
F-83	Mode prédictif : PBS (organigramme des produits livrables) du projet.	S
F-84	Mode prédictif : WBS (organigramme des tâches) construit à partir de l'arbre des tâches.	S
F-85	Les deux modes partagent les tâches, commentaires, pièces jointes et suivi du temps.	S

6.9 Focus et suivi du temps

ID	Exigence	Prio.
F-90	Minuteur Pomodoro applicable à une tâche (durée de travail et de pause paramétrables).	S
F-91	À la fin d'un Pomodoro, le temps écoulé peut être enregistré sur la tâche en un clic.	S
F-92	Matrice d'Eisenhower (urgent / important) pour prioriser ses tâches personnelles.	S
F-93	Les tâches se placent dans la matrice à partir de leur priorité et de leur échéance, avec correction manuelle possible.	S
F-94	Saisie du temps passé par tâche, avec date, durée et commentaire facultatif.	S
F-95	Suivi du temps par projet et par membre.	S
F-96	Rapports de temps : par projet, membre, période, avec export CSV.	S
F-97	Un minuteur de suivi du temps (démarrer / arrêter) en plus de la saisie manuelle.	C
F-98	Compte d'estimation : comparer temps estimé et temps réel d'une tâche ou d'un projet.	C

6.10 Objectifs et pilotage

ID	Exigence	Prio.
F-100	Objectifs au niveau de l'entreprise, d'un service ou d'une équipe, avec titre, échéance et responsable.	S
F-101	Rattacher un objectif à un ou plusieurs projets.	S
F-102	L'avancement d'un objectif se calcule à partir de l'avancement des projets rattachés.	S
F-103	Tableau de bord de l'espace : avancement des projets, tâches en retard, objectifs.	S
F-104	Tableau de bord de projet : avancement, charge par membre, temps passé.	S
F-105	Statistiques personnelles : tâches terminées, temps passé, idées triées.	C

6.11 Notifications et pages collaboratives

ID	Exigence	Prio.
F-110	Notifications dans l'application : affectation d'une tâche, échéance proche, tâche en retard, mention, invitation.	S
F-111	Notifications par e-mail pour les mêmes événements.	S
F-112	L'utilisateur choisit ses canaux de notification (e-mail, dans l'application) par type d'événement.	S
F-113	Pages ou notes collaboratives rattachées à un projet (process, comptes rendus, README) avec éditeur de texte riche.	S
F-114	Plusieurs pages par projet, organisées en arborescence.	C
F-115	Les notifications sont envoyées dans la langue de l'utilisateur.	S
F-116	Plusieurs membres éditent une page ; historique de versions.	C

6.12 Application web et bureau (PWA)

ID	Exigence	Prio.
F-120	L'application principale est une PWA : manifeste, icônes, service worker.	S
F-121	Elle est installable sur le poste de travail (icône sur le bureau) et s'ouvre dans une fenêtre autonome.	S
F-122	Elle fonctionne hors ligne pour la consultation des projets et des tâches déjà chargés.	S
F-123	Elle permet la capture d'idées hors ligne, synchronisées à la reconnexion.	S
F-124	L'état de connexion (en ligne, hors ligne, synchronisation en cours) est visible.	S

6.13 Application mobile et extension Chrome

ID	Exigence	Prio.
F-130	Application mobile (PWA) de capture de notes et d'idées en un geste.	M
F-131	La capture fonctionne hors ligne ; les éléments sont stockés localement.	S
F-132	La synchronisation est automatique dès la reconnexion, sans action de l'utilisateur.	S
F-133	L'application mobile permet de consulter et de trier son backlog d'idées.	S
F-134	L'application mobile permet de joindre une photo prise avec l'appareil.	C
F-135	Extension Chrome (manifest v3) : en un clic, envoyer l'URL de la page consultée dans le backlog d'idées.	S
F-136	Extension Chrome : en option, joindre une capture d'écran de la page.	S
F-137	Extension Chrome : choix de l'espace et ajout d'une note avant l'envoi ; authentification avec le même compte.	S

Remarque sur le MVP : un seul compagnon de capture est livré en premier. L'application mobile (F-130) est retenue pour le MVP ; l'extension Chrome (F-135 à F-137) est livrée en R2.

6.14 Fonctions secondaires choisies

Fonctions complémentaires retenues, par ordre de priorité. Elles ne sont planifiées qu'après le MVP et le produit complet.

ID	Exigence	Prio.
F-150	Rappels : une notification est envoyée avant l'échéance d'une tâche (délai paramétrable, ex. 1 jour avant).	C
F-151	Automatisations simples : règle « quand une tâche passe dans tel statut, alors notifier telle personne ou changer tel champ ».	C
F-152	Tags transverses : créer des tags et les appliquer aux tâches, projets, équipes et espaces, avec filtrage par tag.	C
F-153	Recherche globale dans les tâches, idées, projets et pages d'un espace.	C
F-154	Export d'une page en PDF et en Word.	C
F-155	Pack Garage : modèles de projets pour un atelier (vidange, contrôle technique, freins), rattachement d'un véhicule (immatriculation) à un projet.	C
F-156	Pack Garage : échéances d'entretien d'un véhicule calculées par date et par kilométrage, et e-mails de relance aux clients du garage (J-30 et J-7), avec lien de désinscription.	C
F-157	Page publique de présentation du produit, avec prise en compte du référencement (SEO).	C

Les fonctions F-155 et F-156 apportent au produit une couche métier pour les garages (suivi d'entretien et relances clients). Elles ne sont réalisées que si le temps le permet.

7. Règles de gestion

ID	Règle
RG-01	Isolation des espaces : toute donnée appartient à un seul espace ; le serveur impose le filtre d'espace à chaque requête, quelle que soit la surface (web, mobile, extension).
RG-02	Droits : un utilisateur ne peut agir que selon son rôle dans l'espace (administrateur, chef de projet, membre) ; les droits sont vérifiés côté serveur.
RG-03	Un espace compte au moins un administrateur ; le dernier ne peut ni être retiré ni changer de rôle.
RG-04	Une invitation expire après une durée limitée ; elle est à usage unique et liée à une adresse e-mail.
RG-05	Un utilisateur supprimé ou retiré perd l'accès immédiatement ; ses contributions sont conservées et attribuées à « ancien membre ».
RG-06	Une tâche appartient à un seul projet ; ses sous-tâches appartiennent au même projet.
RG-07	Arborescence : une tâche ne peut pas devenir sa propre descendante (pas de boucle) ; le déplacement d'une tâche déplace toute sa descendance.
RG-08	La suppression d'une tâche demande confirmation et supprime ses sous-tâches ; une tâche supprimée est récupérable pendant un délai fixé.
RG-09	L'avancement d'une tâche parente est la part de ses sous-tâches terminées ; une tâche sans sous-tâche est à 0 % ou 100 % selon son statut.
RG-10	Séparation perso / équipe : le backlog d'idées et la to-do personnelle sont visibles de leur seul propriétaire.
RG-11	Une tâche affectée à un membre dans un projet apparaît dans sa to-do personnelle, rattachée au projet ; la retirer de l'affectation la retire de sa to-do.
RG-12	Une idée est à un seul endroit à la fois : backlog personnel, to-do personnelle ou liste d'idées d'un projet. Le tri est un déplacement, pas une copie.
RG-13	Un tri d'idée peut être annulé pendant un court délai ; ensuite l'idée se déplace comme tout élément.
RG-14	Une idée retenue en revue d'équipe devient une tâche du backlog du projet, avec un lien conservé vers l'idée d'origine.
RG-15	Seuls les membres du projet participent à la revue de ses idées ; le chef de projet décide du statut final (retenue ou écartée).
RG-16	La méthode du projet (Agile ou prédictive) est choisie à la création et ne change plus en R1 ; les données communes (tâches, temps) sont conservées dans les deux modes.
RG-17	Agile : un seul sprint actif à la fois par projet ; la vélocité d'un sprint est la somme des points des éléments terminés.
RG-18	Agile : à la clôture d'un sprint, les éléments non terminés retournent au backlog ou passent au sprint suivant, au choix du chef de projet.
RG-19	Prédictif : un jalon n'a pas de durée ; une phase se termine à la date du dernier élément qu'elle contient.
RG-20	Prédictif : le WBS est construit à partir de l'arbre des tâches ; une dépendance entre deux tâches ne peut pas créer de cycle.
RG-21	Matrice d'Eisenhower : une tâche est « urgente » si son échéance est dans les 48 heures ou dépassée, et « importante » si sa priorité est haute ; l'utilisateur peut corriger le placement.
RG-22	Une saisie de temps est rattachée à une tâche, un membre et une date ; un membre ne modifie que ses propres saisies.
RG-23	Le temps d'un projet est la somme des temps de ses tâches, sous-tâches comprises.
RG-24	Un objectif a un niveau (entreprise, service ou équipe) ; son avancement est la moyenne des avancements des projets rattachés.
RG-25	Notifications : une notification n'est envoyée qu'à des personnes concernées (affectation, mention, abonnement à la tâche) ; chaque utilisateur choisit ses canaux.
RG-26	Hors ligne : les créations faites sans réseau reçoivent un identifiant local, remplacé par l'identifiant du serveur à la synchronisation.

ID	Règle
RG-27	Conflits : en cas de modification simultanée d'un même champ, la dernière modification (horodatée) l'emporte ; l'utilisateur est informé d'un conflit détecté.
RG-28	Extension et mobile : un élément capturé arrive dans le backlog d'idées personnel de l'utilisateur authentifié, dans l'espace choisi.
RG-29	Suppression de compte : les données personnelles sont supprimées ou anonymisées ; le contenu partagé de l'espace est conservé sans lien nominatif.
RG-30	Pack Garage : une échéance est la première atteinte entre la périodicité en mois et en kilomètres ; aucun e-mail n'est envoyé à un client désinscrit ni deux fois pour la même échéance.

8. Modèle de données (entités principales)

Le modèle conceptuel détaillé (MCD) et le modèle physique seront produits dans le dossier de conception (livrable L3, 29 janvier 2027). Les entités principales identifiées sont les suivantes. Toutes les entités métier portent un identifiant d'espace (workspace_id) qui assure l'isolation.

Entité	Attributs principaux	Relations
Utilisateur	id, nom, prénom, e-mail, mot de passe (haché), langue, e-mail confirmé	N espaces via Membre
Espace	id, nom, langue par défaut, date de création	1 espace → N projets, N membres, N équipes
Membre d'espace	id, rôle (administrateur, chef de projet, membre), date d'arrivée	→ 1 utilisateur, 1 espace
Invitation	id, e-mail, rôle, jeton, expiration, statut	→ 1 espace
Équipe	id, nom	→ 1 espace, N membres
Dossier de projets	id, nom, ordre	→ 1 espace, N projets
Projet	id, nom, description, méthode (agile, prédictif), dates, archivé	→ 1 espace, 0..1 dossier, N membres de projet
Membre de projet	id, rôle de projet	→ 1 projet, 1 utilisateur
Tâche	id, titre, description, statut, priorité, échéance, avancement, ordre, parent_id	→ 1 projet, 0..1 tâche parente (arbre), 0..N affectés
Commentaire	id, texte, date	→ 1 tâche, 1 auteur
Pièce jointe	id, nom, type, taille, chemin	→ 1 tâche ou 1 page ou 1 idée
Idée	id, titre, description, statut, lieu (backlog perso, to-do, liste de projet), URL	→ 1 auteur, 0..1 projet, 0..1 tâche créée
Vote d'idée	id, valeur	→ 1 idée, 1 utilisateur
Sprint	id, nom, dates, statut	→ 1 projet, N éléments de backlog
Phase	id, nom, début, fin	→ 1 projet
Jalon	id, nom, date	→ 1 projet, 0..1 phase
Dépendance de tâches	id, type	→ 2 tâches
Saisie de temps	id, date, durée, commentaire	→ 1 tâche, 1 membre
Objectif	id, titre, niveau, échéance, avancement	→ 1 espace, N projets, 1 responsable
Page	id, titre, contenu, ordre	→ 1 projet, 0..1 page parente
Notification	id, type, canal, lue, date	→ 1 destinataire, 1 objet concerné
Préférence de notification	id, type, canal activé	→ 1 utilisateur

Entité	Attributs principaux	Relations
Tag	id, nom, couleur	→ 1 espace, N objets (tâches, projets, équipes)

9. Besoins non fonctionnels

9.1 Sécurité

- Mots de passe hachés (bcrypt ou Argon2) ; politique de mot de passe minimale (12 caractères).
- Communication exclusivement en HTTPS.
- Authentification par session sécurisée ou jeton en cookie httpOnly ; contrôle des droits et de l'espace côté serveur sur chaque route.
- Protection contre les failles courantes (OWASP Top 10) : injections SQL (requêtes préparées), XSS, CSRF ; limitation des tentatives de connexion.
- Gestion des secrets : aucun secret dans le dépôt, variables d'environnement, rotation possible.
- Pièces jointes : contrôle du type et de la taille côté serveur, accès limité aux membres de l'espace.
- Journalisation des actions sensibles (connexion, changement de rôle, suppression, export).
- Extension Chrome : permissions réduites au strict nécessaire, aucune donnée stockée en clair hors du navigateur.

9.2 Protection des données (RGPD)

- Finalités et base légale documentées ; information des utilisateurs dans les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
- Droits : accès, export, rectification, suppression du compte (F-08).
- Minimisation et durées de conservation définies ; hébergement dans l'Union européenne ; prestataire d'e-mails conforme au RGPD.
- Registre des traitements simplifié rédigé dans le dossier de conception.

9.3 Performance et disponibilité

- Pages principales affichées en moins de 2 secondes ; un projet de 1 000 tâches affiché en moins de 2 secondes (chargement progressif de l'arbre).
- Capture d'une idée acceptée en moins de 1 seconde côté interface, y compris hors ligne.
- Notifications et rappels envoyés en tâche de fond, sans bloquer l'application.
- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données, avec procédure de restauration testée.

9.4 Ergonomie, accessibilité et multi-supports

- Interface responsive utilisable sur ordinateur, tablette et téléphone.
- Accessibilité (RGAA) : contrastes, navigation clavier, libellés de formulaires, alternative au glisser-déposer (menu « Déplacer vers… »), statuts jamais indiqués par la couleur seule.
- Navigateurs pris en charge : dernières versions de Chrome, Firefox, Edge et Safari ; l'extension cible Chrome.
- Internationalisation : textes dans des fichiers de traduction (français, anglais), dates et nombres adaptés à la langue.

9.5 Éco-conception

- Sobriété des requêtes : pagination, chargement à la demande, mise en cache, pas de requêtes inutiles.
- Sobriété des médias : images compressées, pas de vidéo automatique, polices limitées.
- Mesures consignées (poids des pages, nombre de requêtes, score d'un outil de type EcoIndex ou Lighthouse) avant et après optimisation, dans le dossier de recette.

9.6 Qualité, exploitation et maintenabilité

- Conteneurisation Docker (développement et production) ; code versionné sur GitHub ou GitLab, conventions de nommage et de commits, branches par fonctionnalité.

- Intégration continue si possible : tests et vérification de style à chaque envoi de code.
- Tests unitaires (règles de gestion, calculs d'avancement et de vélocité, droits) et tests fonctionnels des parcours critiques (parcours de la recette, chapitre 10).
- Séparation claire front-end, API et base de données ; documentation d'installation (README) et de l'API.

10. Critères d'acceptation et recette

Le MVP est validé lorsque toutes les exigences de priorité M sont fonctionnelles et que les scénarios ci-dessous sont réussis.

ID	Scénario	Résultat attendu
R-01	Capturer une idée en un geste, puis la trier vers sa to-do personnelle ou vers la liste d'idées d'un projet.	L'idée quitte le backlog personnel et apparaît à la bonne place (F-50, F-52, RG-12).
R-02	Réviser en équipe les idées d'un projet et pousser les idées retenues dans le backlog.	Les idées retenues deviennent des tâches du backlog, avec lien vers l'idée d'origine (F-55, F-57, RG-14).
R-03	Créer un projet en mode Agile, puis un autre en mode PMBOK.	Chaque projet propose les outils de sa méthode : sprints et vélocité d'un côté, phases, jalons, Gantt, PBS et WBS de l'autre (F-23, F-70 à F-84).
R-04	Affecter une tâche à un membre et la retrouver dans sa to-do personnelle, organisée par projet.	La tâche apparaît dans la to-do du membre, sous le bon projet (F-61, F-62, RG-11).
R-05	Depuis l'extension Chrome, envoyer l'URL d'une page dans le backlog d'idées.	L'URL apparaît dans le backlog d'idées personnel (F-135, RG-28).
R-06	Prendre une note sur mobile hors ligne, puis la retrouver synchronisée sur le web.	La note apparaît sur le web après reconnexion, sans doublon (F-131, F-132, RG-26).
R-07	Créer un espace, inviter un membre par e-mail, lui donner un rôle de membre.	Le membre accepte l'invitation et accède à l'espace avec ses seuls droits (F-10, F-14, F-16).
R-08	Se connecter avec deux comptes d'espaces différents et tenter d'accéder aux données de l'autre espace.	Accès refusé côté interface et côté API (F-12, RG-01).
R-09	Créer une tâche, y imbriquer plusieurs niveaux de sous-tâches par glisser-déposer, puis la déplacer avec sa descendance.	L'arbre est conservé, aucune boucle possible (F-35, F-36, RG-07).
R-10	Afficher un même projet en liste, en Kanban et en Gantt.	Les trois vues montrent les mêmes tâches ; un changement de statut en Kanban apparaît en liste (F-42 à F-44).
R-11	Passer l'interface du français à l'anglais depuis la page de connexion, puis se reconnecter.	Tous les textes passent en anglais ; la langue est conservée à la reconnexion (F-06, F-07).
R-12	Lancer un Pomodoro sur une tâche, enregistrer le temps, consulter le rapport de temps du projet.	Le temps apparaît dans la tâche et dans le rapport (F-90, F-91, F-96).
R-13	Se connecter en tant que simple membre et tenter de supprimer un projet ou de changer un rôle.	Action refusée côté interface et côté API (F-16, RG-02).
R-14	Ouvrir un projet de 1 000 tâches.	Affichage en moins de 2 secondes (section 9.3).

11. Décision demandée

Nous demandons à la direction de :

- Valider le périmètre de la première version (R1) et la feuille de route des livraisons suivantes (R2, R3), tels que décrits au chapitre 3.
- Confirmer les moyens : une équipe de deux personnes, du 2 octobre 2026 au 9 avril 2027, environ 200 jours-hommes et un petit budget d'outillage (chapitre 4).
- Désigner un sponsor (interlocuteur de l'équipe aux points de décision) et un groupe d'utilisateurs pilotes pour tester le MVP.
- Fixer les objectifs d'adoption et de gain de temps (section 2.6) qui serviront à juger le succès du MVP.
- Valider les quatre points de décision du 11 décembre 2026, du 29 janvier, du 12 mars et du 9 avril 2027 (section 4.4).

Les options possibles :

Option	Contenu	Durée et charge	Intérêt
A : MVP seul	Première version utilisable (R1), puis arrêt ou réorientation	Jusqu'au 29 janvier 2027, plus de la moitié de la charge totale	Risque minimal : on mesure l'intérêt réel avant d'aller plus loin
B : produit complet (recommandée)	MVP, puis produit complet (R2), finalisation et déploiement	Jusqu'au 9 avril 2027, environ 200 jours-hommes	Un produit complet et différenciant, avec une décision possible à chaque étape
C : produit complet et compléments	Option B, puis fonctions complémentaires (R3) et pack Garage	Au-delà du 9 avril 2027, à chiffrer au point de décision du 12 mars	Ouvre le marché des garages avec une offre métier

Notre recommandation : l'option B, avec une décision de poursuite à la fin du MVP. Elle limite le risque (rien n'est engagé au-delà du MVP sans votre accord) tout en visant un produit complet.

Si le projet n'est pas lancé, les problèmes du chapitre 2 subsistent : idées perdues, tâches d'équipe et tâches personnelles mélangées, outils inadaptés. L'option A permet de tester la solution à moindre coût avant tout engagement plus large.

12. Évolutions futures

- Assistant IA : aide à la création d'un projet, comptes rendus de réunion, suggestions de priorisation.
- Messagerie interne d'équipe, calendrier et gestion d'événements.
- Connexion à Google Workspace et Microsoft (agenda, authentification unique).
- Volet SaaS commercial : abonnements, page de tarifs, paiement en ligne.
- Application mobile native, notifications push.
- Autres langues ; mode sombre ; thèmes.
- Pack Garage complet : facturation légale, stocks de pièces, espace client.

13. Glossaire

Terme	Définition
SaaS	Software as a Service : logiciel utilisé en ligne, par abonnement
Multi-tenant	Plusieurs clients (espaces) utilisent la même application avec des données strictement séparées
Espace de travail	Regroupement de projets, d'équipes et de membres appartenant à une même organisation
Backlog d'idées	Liste personnelle d'idées capturées, à trier

Terme	Définition
To-do personnelle	Liste des tâches d'un membre, organisée par projet
MVP	Version minimale viable du produit
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must, Should, Could, Won't
Scrum	Méthode agile de pilotage par sprints et rituels
PMBOK	Référentiel de gestion de projet prédictive (phases, jalons)
PBS	Product Breakdown Structure : organigramme des produits livrables
WBS	Work Breakdown Structure : organigramme du découpage des tâches
Gantt	Diagramme montrant les tâches sur une ligne de temps
Kanban	Tableau à colonnes où les cartes avancent d'un statut à l'autre
Vélocité	Quantité de travail terminée par sprint, mesurée en points
Pomodoro	Technique de travail en périodes chronométrées suivies de pauses
Matrice d'Eisenhower	Classement des tâches selon leur urgence et leur importance
PWA	Progressive Web App : site installable et utilisable hors ligne
Manifest v3	Version actuelle du format des extensions Chrome
RGPD	Règlement général sur la protection des données (règlement UE 2016/679)
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
OWASP	Organisme publiant les recommandations de sécurité des applications web